

Phương pháp xấp xỉ (2)

1. Số xấp xỉ

1. (Bài toán) Tìm giá trị của đại lượng A

- Số xấp xỉ $a \approx A$
- Sai số tuyệt đối $\Delta a = |A - a|$
- Sai số tương đối $\delta a = \frac{\Delta a}{|a|} (\%)$

2. (Sai số giới hạn) $|A - a| \leq \Delta a$

- $A = a \pm \Delta a \iff a - \Delta a \leq A \leq a + \Delta a$
- $(1) A \leftrightarrow (\infty) a$ và $(1) a \leftrightarrow (\infty) \Delta a (\delta a)$
- $A = (a, \Delta a, \delta a)$

Ví dụ Ước lượng $A = \sqrt{2}$ và $B = \pi$

3. (Số thập phân hữu hạn) Cho $A = a \pm \Delta a$

- $a = \pm a_n \dots a_0 \cdot a_{-1} \dots a_m$
 $= \pm (a_n 10^n + \dots + a_0 + a_{-1} 10^{-1} \dots + a_m 10^m)$
 $a_k \in \{0, \dots, 9\}$ và $a_n \neq 0$
- Chữ số a_k là đúng $\iff \Delta a < 0.5 \times 10^k$
- Qui ước chữ số đúng, số chữ số đúng

Ví dụ Cho $a = 123 \cdot 45678$

- $\Delta a < 0.5 \times 10^{-2} \implies a_{-2} = 5$ sang trái là đúng
- $\Delta a \geq 0.5 \times 10^{-3} \implies a_{-3} = 6$ sang phải không đúng
- 2 CSD $\implies \Delta a = 0.5 \times 10^{-2}$

4. (Qui tròn số) $a = b \pm \theta b, \theta b < 0.5 \times 10^k$

- Các chữ số giữ lại phải là chữ số đúng

- Gọi a_k là chữ số giữ lại cuối cùng
 - +) $(a_{k-1} > 5) \vee (a_{k-1} = 5, \exists a_i <_{k-1} \neq 0)$: $b_k = a_k + 1$
 - +) Trường hợp khác $b_k = a_k$

Ví dụ Cho $a = 12.34501$. Qui tròn đến

- 1 CS đúng : $b = 12.3 \quad \theta b = 0.04501$
- 2 CS đúng : $c = 12.35 \quad \theta c = 0.00499$

2. Sai số tính toán

1. (Phép cộng)

$$u = x + y \quad \Delta u = \Delta x + \Delta y \quad \delta u = \frac{\delta x + \delta y}{|x + y|}$$

- Thực hiện n phép cộng

$$\Delta x = 0.5 \times 10^{-k} \quad \Rightarrow \quad \Delta u = n \times 0.5 \times 10^{-k}$$

Số CSD phụ thuộc vào n

2. (Phép nhân)

$$u = x \times y \quad \Delta u = |y| \Delta x + |x| \Delta y \quad \delta u = \delta x + \delta y$$

- Thực hiện n phép nhân

$$\Delta x = 0.5 \times 10^{-k} \quad \Rightarrow \quad \Delta u = \Sigma(\Pi x_i) \times 0.5 \times 10^{-k}$$

Số CSD phụ thuộc vào n và M

3. (Các qui ước)

- Các chữ số của số liệu là chữ số đúng
- Yêu cầu sai số kết quả

$$\varepsilon = 10^{-k} > 0.5 \times 10^{-k} \quad \text{có } k \text{ CSD}$$

Lấy sai số của các số hạng tính toán

$$\delta = 0.5 \times 10^{-(k+1)} \quad \text{có } k+1 \text{ CSD}$$

Lấy sai số của của sai số kết quả

$$\varepsilon_n = 0.5 \times 10^{-(k+2)} \quad \text{có } k+2 \text{ CSD}$$

3. Phương pháp xấp xỉ

1. (*Qui trình*) Tính giá trị xấp xỉ của đại lượng A

- Mô hình hóa ε_M
- Chọn phương pháp ε_P
- Lấy số liệu ban đầu ε_S
- Thực hiện tính toán ε_T

Sai số cuối cùng $\varepsilon = f(\varepsilon_M, \varepsilon_P, \varepsilon_S, \varepsilon_T)$

2. (*Các phương pháp tính*)

1) PP trực tiếp tính bằng công thức đúng

$$A = A(x_1, \dots, x_n) \quad \varepsilon = \varepsilon(N, M, \varepsilon_S)$$

N là số phép toán, M độ lớn số hạng, ε_S sai số số liệu

2) PP xấp xỉ lập dãy xấp xỉ hội tụ

$$a_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} A \quad \varepsilon = \varepsilon(k, N, M, \varepsilon_S) = \varepsilon(k)$$

Dãy xấp xỉ có thể là dãy lập, dãy ngẫu nhiên, ...

3) PP sai phân tính giá trị tại các điểm mốc

$$A = A(X_i) \quad \varepsilon = \varepsilon(h, N, M, \varepsilon_S) = \varepsilon(h)$$

Các điểm mốc có thể cách đều hoặc không đều.

3. (*Các tiêu chí đánh giá*)

- Tính hữu hạn N hữu hạn
- Độ tin cậy ε có thể điều khiển được
- Tính ổn định ε bị chặn bởi sai số số liệu
- Độ phức tạp M, N nhỏ

Tìm nghiệm đơn (2)

1. Bài toán tìm nghiệm đơn

1. (Bài toán) Tìm nghiệm thực của phương trình

$$f(x) = 0$$

- Số α là nghiệm bội m

$$\Leftrightarrow f(x) = (x - \alpha)^m g(x) \text{ với } g(\alpha) \neq 0$$

Với $m = 1$, α là nghiệm đơn. Maple (1).

DL Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục.

$$\text{PT có nghiệm bội lẻ} \Leftrightarrow \exists [a, b] \subset I :$$

1) f đơn điệu trên $[a, b]$

2) $f(a)f(b) < 0$

3. (Thuật toán)

- Tìm khoảng cách ly nghiệm $[a, b]$
- Lập dãy $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ đến nghiệm đúng α

4. (Tìm khoảng cách ly) Khảo sát hàm số, dựa vào sự biến thiên, tính các giá trị $f(x)$ để cô lập khoảng cách ly nghiệm. Nên chọn $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b - a = 1$

Ví dụ Tìm khoảng cách ly nghiệm

$$\ln(x + 2) = x^2 - x$$

Giải

- Maple (2).

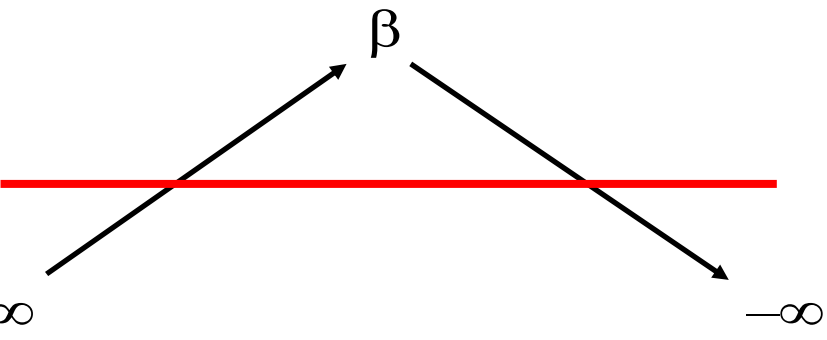
$$f(x) = \ln(x + 2) - x^2 + x = 0 \text{ với } x > -2$$

$$f'(x) = \frac{1}{x+2} - 2x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \alpha \approx 0.686, f(\alpha) = \beta \approx 1.203$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+2)^2} - 2 < 0$$

• Bảng biến thiên

x	−2	α	+∞
f'(x)	+	0	−
f''(x)	−		
f(x)			

• Ước lượng trực tiếp

$f(−1) = −2 < 0, f(0) = \ln 2 > 0$

$f(1) = \ln 3 > 0, f(2) = \ln 4 − 2 < 0$

Chọn khoảng cách ly $[−1, 0]$ và $[1, 2]$

2. Phương pháp dây cung

1. (Phương pháp) Cho $f \in C^2([a, b])$ sao cho $f'(x)$, $f''(x)$ không đổi dấu. Phương pháp dây cung dùng giao điểm x_k của dây cung với trục hoành để lập dãy lặp.

1) Trường hợp $f'(x)f''(x) > 0$

$$x_0 = a, \quad x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f(x_{k-1}) - f(b)}(x_{k-1} - b)$$

2) Trường hợp $f'(x)f''(x) < 0$

$$x_0 = b, \quad x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f(x_{k-1}) - f(a)}(x_{k-1} - a)$$

2. (Sự hội tụ của dãy lặp)

• $m = \inf\{ | f'(x) | : x \in [a, b] \}$

$$M = \sup\{ | f'(x) | : x \in [a, b] \}$$

1) $f'(x)f''(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad x_k \uparrow, \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \alpha$

2) $f'(x)f''(x) < 0 \quad \Rightarrow \quad x_k \downarrow, \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \alpha$

$$3) \quad |x_k - \alpha| \leq \frac{M-m}{m} |x_k - x_{k-1}|$$

3. (Sai số) Gọi K số vòng lặp, N(f) số phép toán.

- Số phép toán $N = (3N(f) + 5)K$

- Với K đủ lớn $\varepsilon_k = |x_k - x_{k-1}|$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm nghiệm âm

$$\ln(x + 2) = x^2 - x$$

Giải

- Maple (3). Ta có

$$f(x) = \ln(x + 2) - x^2 + x, \quad -2 < x < 0$$

$$f(-1)f(0) = -2\ln 2 = -1.386 < 0$$

$$f'(x \in [-1, 0]) = \frac{1}{x+2} - 2x + 1 = -\frac{2x^2+3x-3}{x+2} > 0$$

$$f''(x \in [-1, 0]) = -\frac{1}{(x+2)^2} - 2 < 0$$

Khoảng $[-1, 0]$ là khoảng cách ly nghiệm.

- Lập dãy lặp

$$f'(x)f''(x) < 0 \quad : \quad x_0 = 0$$

$$x_k = x_{k-1} - g(x_{k-1})(x_{k-1} + 1), \quad g(x) = \frac{f(x)}{f(x) - f(-1)}$$

$$\varepsilon_k = |x_k - x_{k-1}|$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$ các số tính toán lấy 3 CSD, kết quả lấy 2

CSD, sai số lấy 4 CSD trở lên. Lập bảng tính như sau

...

Theo kết quả tính toán

$$x_4 = -0.360, \quad \varepsilon_4 = 0.0053 = 5.3 \times 10^{-3} = O(10^{-3})$$

3. Phương pháp tiếp tuyến

1. (Phương pháp) Với các giả thiết và kí hiệu như

mục trên. Phương pháp tiếp tuyến dùng giao điểm x_k

của tiếp tuyến với trục hoành để lập dãy lặp.

- $x_0 = a$ hoặc $x_0 = b$: $f(x_0)f''(x_0) > 0$

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}$$

2. (Sự hội tụ của dãy lặp)

$$1) \quad f'(x)f''(x) > 0 \Rightarrow x_k \downarrow, \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \alpha$$

$$2) \quad f'(x)f''(x) < 0 \Rightarrow x_k \uparrow, \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \alpha$$

$$3) \quad |x_k - \alpha| \leq \frac{M}{2m} |x_k - x_{k-1}|^2$$

3. (Sai số) Gọi K số vòng lặp, N(f) số phép toán

- Số phép toán $N = (N(f) + N(f') + 2)K$

- Với K đủ lớn $\varepsilon_k = |x_k - x_{k-1}|^2$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm nghiệm dương

$$\ln(x + 2) = x^2 - x$$

Giải

- Maple (4). Ta có

$$f(x) = \ln(x + 2) - x^2 + x, \quad x > 0$$

$$f(1)f(2) = \ln 3(\ln 4 - 3) = -1.773 < 0$$

$$f'(x \in [1, 2]) = \frac{1}{x+2} - 2x + 1 < 0$$

$$f''(x \in [1, 2]) = \dots < 0$$

Khoảng $[1, 2]$ là khoảng cách ly nghiệm.

- Lập dãy lặp

$$f(2)f'(2) > 0 \text{ lấy } x_0 = 2$$

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}$$

$$\varepsilon_k = |x_k - x_{k-1}|^2$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}, \dots$ Lập bảng tính như sau

...

Theo kết quả tính toán

$$x_2 = 1.754, \quad \varepsilon_2 = 0.0005 = O(10^{-4})$$

4. (*Lưu ý*) Phương pháp tiếp tuyến có công thức đơn giản, hội tụ nhanh, sai số bé hơn nhưng phạm vi áp dụng hẹp hơn so với phương pháp dây cung.

Phương trình đại số (2)

1. Đa thức đại số

1. (*Bài toán*) Tìm nghiệm của đa thức

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, a_k \in \mathbb{R}$$

DL (*Định lý cơ bản*)

1) $P(x)$ có đúng n nghiệm (thực – phức, đơn – bội)

$$2) P(\alpha + i\beta) = 0 \Leftrightarrow P(\alpha - i\beta) = 0$$

2. (*Phân tích đa thức*)

• Cặp nghiệm thực a và b

$$(x - a)(x - b) = x^2 + px + q : \Delta \geq 0$$

• Cặp nghiệm phức liên hợp

$$(x - \alpha - i\beta)(x - \alpha + i\beta) = x^2 + ux + v : \Delta < 0$$

DL $P(x) = a_n(x - a)^\alpha (x^2 + px + q) \dots (x^2 + ux + v)$

$$\alpha \in \{0, 1\}$$

Maple (1).

3. (*Ước lượng nghiệm phức*)

• $A = \max \{ |a_k| : k = 0 \dots n-1 \} \quad R = 1 + \frac{A}{|a_n|}$

$$B = \max \{ |a_k| : k = 1 \dots n \} \quad r = \frac{|a_0|}{|a_0| + B}$$

DL $P(z \in \mathbb{C}) = 0 \Rightarrow r < |z| < R$

Ví dụ Maple (2). Ước lượng nghiệm phức

$$P = x^5 - 2x^3 + 18x^2 - 23x - 42$$

Giải

- $n = 5, a_5 = 1, a_0 = -42$
- $A = 42 \Rightarrow R = 1 + \frac{42}{1} = 43$
- $B = 23 \Rightarrow r = \frac{42}{42+23}$
- $0.646 < |z| < 43$

4. (Ước lượng nghiệm thực) Cho $a_n > 0$

- $C = \max \{ |a_k| : a_k < 0 \}$
- $m = \max \{ k : a_k < 0 \} \qquad M = 1 + \sqrt[n-m]{\frac{C}{a_n}}$
- $P_1(x) = x^n P(\frac{1}{x}) = a_0x^n + \dots + a_{n-1}x + a_n$
- $P_2(x) = P(-x) = (-1)^n a_nx^n + \dots + (-1)a_1x + a_0$
- $P_3(x) = x^n P(-\frac{1}{x}) = a_0x^n + \dots + (-1)^{n-1}a_{n-1}x + (-1)^na_n$

DL

- 1) $P(x > 0) = 0 \Rightarrow \frac{1}{M_1} < x < M$
- 2) $P(x < 0) = 0 \Rightarrow -M_2 < x < -\frac{1}{M_3}$

Ví dụ Maple (3). Ước lượng nghiệm thực

$$P = x^5 - 2x^3 + 18x^2 - 23x - 42$$

Giải

1) Ước lượng nghiệm dương

- $a_5 = 1, C = 42, m = 3 \Rightarrow M = 1 + \sqrt[42]{\frac{42}{1}}$
- $P_1 = x^5 P(\frac{1}{x}) = -(42x^5 + 23x^4 - 18x^3 + 2x^2 - 1)$
- $a_5 = 42, C = 18, m = 3 \Rightarrow M_1 = 1 + \sqrt[42]{\frac{18}{42}}$
- $0.604 < x^+ < 7.481$

2) Ước lượng nghiệm âm

- $P_2 = P(-x) = -(x^5 - 2x^3 - 18x^2 - 23x + 42)$

$$a_5 = 1, C = 23, m = 3 \implies M_2 = 1 + \sqrt{\frac{23}{1}}$$

- $P_3 = x^5 P\left(-\frac{1}{x}\right) = -(42x^5 - 23x^4 - 18x^3 - 2x^2 + 1)$

$$a_5 = 42, C = 23, m = 4 \implies M_3 = 1 + \frac{23}{42}$$

- $-5.796 < x^- < -0.646$

2. Phương pháp Bairstow

1. (Phương pháp)

- Với $n > 2$, phân tích

$$P_n(x) = (x^2 + px + q)P_{n-2}(x)$$

- Giải phương trình

$$x^2 + px + q = 0$$

- Tiếp tục đến khi $n < 2$

2. (Thuật toán Bairstow)

1) Phân tích

$$P_n(x) = (x^2 - ux - v)(b_nx^{n-2} + \dots + b_2) + \\ + b_1(x - u) + b_0 \quad (1)$$

- Cho $(u, v) = (u_0, v_0)$, cân bằng hệ số

$$b_n = a_n$$

$$b_{n-1} = a_{n-1} + b_nu_0$$

$$b_i = a_i + b_{i+1}u_0 + b_{i+2}v_0 \qquad i = (n-2) \dots 2 \qquad (2)$$

$$b_1 = a_1 + b_2u_0 + b_3v_0$$

$$b_0 = a_0 + b_1u_0 + b_2v_0$$

- Chọn $(u = u_0 + h, v = v_0 + k)$ sao cho

$$b_1(u, v) = b_1 + \frac{\partial b_1}{\partial u} h + \frac{\partial b_1}{\partial v} k + O(h^2 + k^2) = 0 \quad (3)$$

$$b_0(u, v) = b_0 + \frac{\partial b_0}{\partial u} h + \frac{\partial b_0}{\partial v} k + O(h^2 + k^2) = 0$$

2) Tìm hệ số của (3)

- Đạo hàm (1) theo u và kí hiệu $c_k = (b_k)'_u$

$$b_n x^{n-1} + \dots + b_1 = (x^2 - ux - v)(c_n x^{n-2} + \dots + c_2) + \\ + c_1(x - u) + c_0$$

Cho $(u, v) = (u_0, v_0)$, cân bằng hệ số

$$c_n = 0$$

$$c_{n-1} = b_n$$

$$c_1 = b_2 + c_2 u_0 + c_3 v_0 = \frac{\partial b_1}{\partial u}$$

$$c_0 = b_1 + c_1 u_0 + c_2 v_0 = \frac{\partial b_0}{\partial u}$$

- Đạo hàm (1) theo v và kí hiệu $d_k = (b_k)'_v$

$$b_n x^{n-2} + \dots + b_2 = (x^2 - ux - v)(d_n x^{n-2} + \dots + d_2) + \\ + d_1(x - u) + d_0$$

Cho $(u, v) = (u_0, v_0)$, cân bằng hệ số

$$d_n = d_{n-1} = 0$$

$$d_{n-2} = b_n$$

$$d_1 = b_3 + d_2 u_0 + d_3 v_0 = \frac{\partial b_1}{\partial v}$$

$$d_0 = b_2 + d_1 u_0 + d_2 v_0 = \frac{\partial b_0}{\partial v}$$

3) Thay vào (3)

$$\begin{cases} c_0 h + d_0 k = -b_0 \\ c_1 h + d_1 k = -b_1 \end{cases}$$

- $D = c_1 d_0 - c_0 d_1 \neq 0$

$$h = \frac{b_0 d_1 - b_1 d_0}{c_1 d_0 - c_0 d_1} \qquad k = \frac{b_1 c_0 - b_0 c_1}{c_1 d_0 - c_0 d_1}$$

- $D = 0$: Điều chỉnh (u_0, v_0) và tính toán lại như trên cho đến khi tìm được (u, v) .

3. (Ước lượng sai số)

- Số phép toán $N = 3n(n - 3)$

- Sai số TB $\varepsilon = \frac{N}{n} M\delta = nM\delta$

Sai số ở xấp xỉ (3) không điều khiển được.

Ví dụ Maple (4). Phân tích đa thức

$$P = x^5 - 2x^3 + 18x^2 - 23x - 42$$

Giải

- $(u_0 = 1, v_0 = 1)$

$$Q_1 = x^2 - 1.000x - 2.000, \quad k = 3, \quad \varepsilon = 10^{-3}$$

$$P_2 = x^3 + x^2 + x + 21$$

- $(u_0 = 1, v_0 = -6)$

$$Q_2 = x^2 - 2.000x + 7.000, \quad k = 2, \quad \varepsilon = 10^{-3}$$

$$P_3 = x + 3.000$$

4. *(Thuật toán Euclide)*

- $P_n = a_nx^n + \dots + a_0 = (x - x_0)(b_nx^{n-1} + \dots + b_1) + b_0$
- $b_n = a_n$

$$b_k = a_k + x_0b_{k+1} \qquad k = n-2 \dots 0$$

Ví dụ $P = x^5 - 2x^3 + 18x^2 - 23x - 42, \quad x_0 = 1$

5. Giải phương trình đại số.

Maple (5)